

Codeforces 图论题学习清单

说明：已从聊天记录中提取表格，将原表统一整理为“题号 / 名称 / 难度 / 是否完成”，并删除原最右侧列。默认均为未完成，你可以把 `- [ ]` 改成 `- [x]` 来标记完成。

下面这份我按 CF 1900–2200 图论训练路线整理，不是单纯按 `graphs` tag 机械筛，因为 CF 很多图论题会挂

在 `dfs and similar / dsu / shortest paths / trees / graph matchings / 2-sat / flows` 下面。

Codeforces Problemset 本身也把这些作为可筛选 tag；近年的 2132F、2118D2、2117G 等都在 1900–2200 区间且带有图论相关标签，老题里 545E、543B、449B、441D 等也是典型图论训练题。

1 推荐刷题顺序

第一轮：最短路 + DSU + DFS 连通性

先刷 1、2、3 类，最容易快速补图论手感。

第二轮：有向图 / 拓扑 / SCC / 建图技巧

刷 4、5、8 类，开始接近 2000+ 图论常见套路。

第三轮：桥割点 / 二分图 / 2-SAT / 欧拉构造 / 综合题

刷 6、7、9、10 类，属于从“会图论”到“图论题能想出来”的阶段。

2 DFS / BFS / 连通块 / 染色 / 图上基础建模

题号	名称	难度	是否完成
920E	Connected Components?	2100	- []

题号	名称	难度	是否完成
1105D	Kilani and the Game	1900	- []
1344B	Monopole Magnets	1900	- []
1385E	Directing Edges	1900	- []
1470D	Strange Housing	1900	- []
1611E2	Escape The Maze Hard	1900	- []
1677C	Tokitsukaze and Two Colorful Tapes	1900	- []
1775D	Friendly Spiders	1900	- []
1887B	Time Travel	1900	- []
2029D	Cool Graph	1900	- []
2115B	Gellyfish and Camellia Japonica	2100	- []
2118D2	Red Light, Green Light Hard	2200	- []
2126F	1-1-1, Free Tree!	2000	- []
2137G	Cry Me a River	1900	- []
2154D	Catshock	2200	- []
2184F	Cherry Tree	1900	- []
2179F	Blackslex and Another RGB Walking	2200	- []

这一类重点不是模板，而是“怎么把限制关系变成图上的点、边、状态”。

3 最短路 / 多源 BFS / 状态图最短路

题号	名称	难度	是否完成
545E	Paths and Trees	2000	- []
543B	Destroying Roads	2100	- []
449B	Jzzhu and Cities	2000	- []
400D	Dima and Bacteria	2000	- []
386D	Game with Points	2100	- []
301B	Yaroslav and Time	2100	- []
366D	Dima and Trap Graph	2000	- []
877D	Olya and Energy Drinks	2100	- []
912D	Fishes	2100	- []
1307D	Cow and Fields	1900	- []
59E	Shortest Path	2200	- []
786B	Legacy	2200	- []
986A	Fair	1900	- []
1486E	Paired Payment	2200	- []
1472G	Moving to the Capital	1900	- []
1547G	How Many Paths?	2100	- []
1887B	Time Travel	1900	- []
1933F	Turtle Mission: Robot and the Earthquake	2100	- []

题号	名称	难度	是否完成
1998D	Determine Winning Islands in Race	2100	- []
2000G	Call During the Journey	2100	- []
2059D	Graph and Graph	1900	- []
2117G	Omg Graph	1900	- []
2132F	Rada and the Chamomile Valley	2100	- []
2158D	Palindrome Flipping	2000	- []

建议这一类优先刷：449B → 543B → 877D → 1307D → 786B → 1486E。
 这条线能把普通 Dijkstra、状态图、线段树建图都补上。

4 DSU / Kruskal / 动态连通性 / 离线合并

题号	名称	难度	是否完成
441D	Valera and Swaps	2100	- []
400D	Dima and Bacteria	2000	- []
566D	Restructuring Company	1900	- []
733F	Drivers Dissatisfaction	2200	- []
766D	Mahmoud and a Dictionary	2000	- []
920E	Connected Components?	2100	- []
1041E	Tree Reconstruction	1900	- []
1385G	Columns Swaps	2000	- []

题号	名称	难度	是否完成
1567F	One-Four Overload	2200	- []
1713E	Cross Swapping	1900	- []
1899G	Unusual Entertainment	1900	- []
2029D	Cool Graph	1900	- []
2117G	Omg Graph	1900	- []
2127E	Ancient Tree	2100	- []
2159B	Rectangles	2100	- []
2179F	Blackslex and Another RGB Walking	2200	- []

DSU 的 2000+ 题常见套路：
 不是只合并集合，而是维护“补集、敌对关系、区间跳过、MST 替换、离线查询”。

5 有向图 / 拓扑排序 / DAG DP / 环判断

题号	名称	难度	是否完成
915D	Almost Acyclic Graph	1900	- []
919D	Substring	2100	- []
960F	Pathwalks	2100	- []
1027D	Mouse Hunt	1900	- []
1385E	Directing Edges	1900	- []
1472G	Moving to the Capital	1900	- []

题号	名称	难度	是否完成
1547G	How Many Paths?	2100	- []
1704E	Count Seconds	2100	- []
1775D	Friendly Spiders	1900	- []
2059D	Graph and Graph	1900	- []
2118D2	Red Light, Green Light Hard	2200	- []
2137G	Cry Me a River	1900	- []

这一类建议重点练“判环 + 拓扑 DP + 反图可达性”，很多 2100 图论题本质就是这些东西套一层建图。

6 SCC / 缩点 / 强连通

题号	名称	难度	是否完成
894E	Ralph and Mushrooms	2100	- []
915D	Almost Acyclic Graph	1900	- []
919D	Substring	2100	- []
1547G	How Many Paths?	2100	- []
427C	Checkposts	1700	- []
467D	Fedor and Essay	2400	- []
190E	Counter Attack	2200	- []
118E	Bertown roads	1900	- []

题号	名称	难度	是否完成
999E	Reachability from the Capital	1900	- []
1213F	Unstable String Sort	2200	- []

SCC 在 1900–2200 不算特别多，但一旦出现，通常会混合 DP / 最小代价 / 可达性 / 无限路径。

7 桥 / 割点 / 双连通 / 边双连通

题号	名称	难度	是否完成
118E	Bertown roads	1900	- []
1000E	We Need More Bosses	1900	- []
1276B	Two Fairs	2000	- []
652E	Pursuit For Artifacts	2000	- []
700C	Break Up	2200	- []
732F	Tourist Reform	2200	- []
962F	Simple Cycles Edges	2100	- []
231E	Cactus	2200 左右	- []
555E	Case of Computer Network	2800	- []

这类题一定要把模板写熟：

`tin / low / bridge`，然后会 缩点成树，再在树上做 LCA、DP、路径判断。

8 二分图 / 匹配 / 2-SAT / 敌对关系

题号	名称	难度	是否完成
468B	Two Sets	2000	- []
1385G	Columns Swaps	2000	- []
1438C	Engineer Artem	1900	- []
1567F	One-Four Overload	2200	- []
1713E	Cross Swapping	1900	- []
766D	Mahmoud and a Dictionary	2000	- []
321B	Ciel and Duel	1900	- []
1365G	Secure Password?	2200 左右	- []
1403A	The Potion of Great Power	2000	- []
2192E	Swap to Rearrange	2100	- []

2-SAT 推荐顺序：

468B → 1385G → 1713E → 1567F。

这几题能覆盖“变量建点、取反关系、连通染色、网格约束”。

9 树也算图论：树上路径 / LCA / DSU on tree / 树上建图

题号	名称	难度	是否完成
208E	Blood Cousins	1900	- []

题号	名称	难度	是否完成
375D	Tree and Queries	1900	- []
600E	Lomsat gelral	2200	- []
739B	Alyona and a tree	1900	- []
766E	Mahmoud and a xor trip	2100	- []
832D	Misha, Grisha and Underground	1900	- []
980E	The Number Games	2200	- []
982D	Shark	1900	- []
1401D	Maximum Distributed Tree	1900	- []
1528C	Trees of Tranquillity	2000	- []
1592C	Bakry and Partitioning	1900	- []
1611E2	Escape The Maze Hard	1900	- []
1774E	Two Chess Pieces	1900	- []
1899G	Unusual Entertainment	1900	- []
2126F	1-1-1, Free Tree!	2000	- []
2127E	Ancient Tree	2100	- []
2132F	Rada and the Chamomile Valley	2100	- []
2154D	Catshock	2200	- []
2184F	Cherry Tree	1900	- []

你树上 DP 已经会一些的话，这类建议重点刷：

375D、600E、739B、832D、1528C、1899G。

它们对 2000→2200 很有帮助。

10 欧拉路 / 边定向 / 图构造

题号	名称	难度	是否完成
527E	Data Center Drama	2000	- []
269C	Flawed Flow	2100	- []
453C	Little Pony and Summer Sun Celebration	2200	- []
550D	Regular Bridge	1900	- []
388B	Fox and Minimal path	1900	- []
272E	Dima and Horses	2200	- []
323B	Tournament-graph	2200	- []
350E	Wrong Floyd	2200	- []
118E	Bertown roads	1900	- []
732F	Tourist Reform	2200	- []
840B	Leha and another game about graph	2100	- []
1041E	Tree Reconstruction	1900	- []
729E	Subordinates	1900	- []
2152E	Monotone Subsequence	2000	- []
2179F	Blackslex and Another RGB Walking	2200	- []

这一类不是模板题，核心是：
看度数奇偶、连通性、路径数量、边方向是否可控。

11 隐式图 / 建图优化 / 线段树建图 / 补图技巧

题号	名称	难度	是否完成
920E	Connected Components?	2100	- []
786B	Legacy	2200	- []
59E	Shortest Path	2200	- []
877D	Olya and Energy Drinks	2100	- []
1775D	Friendly Spiders	1900	- []
1307D	Cow and Fields	1900	- []
2059D	Graph and Graph	1900	- []
2126F	1-1-1, Free Tree!	2000	- []
2118D2	Red Light, Green Light Hard	2200	- []
2000G	Call During the Journey	2100	- []
1933F	Turtle Mission	2100	- []
1887B	Time Travel	1900	- []
1472G	Moving to the Capital	1900	- []
1547G	How Many Paths?	2100	- []
960F	Pathwalks	2100	- []

这类是 2000+ 图论最常见的“阴间点”：图不是直接给你的，要自己构造状态。

12 综合提高题：适合冲 2200 的图论味题

题号	名称	难度	是否完成
543B	Destroying Roads	2100	- []
786B	Legacy	2200	- []
600E	Lomsat gelral	2200	- []
732F	Tourist Reform	2200	- []
700C	Break Up	2200	- []
980E	The Number Games	2200	- []
1486E	Paired Payment	2200	- []
1567F	One-Four Overload	2200	- []
1704E	Count Seconds	2100	- []
1547G	How Many Paths?	2100	- []
960F	Pathwalks	2100	- []
894E	Ralph and Mushrooms	2100	- []
877D	Olya and Energy Drinks	2100	- []
652E	Pursuit For Artifacts	2000	- []
1276B	Two Fairs	2000	- []
733F	Drivers Dissatisfaction	2200	- []

题号	名称	难度	是否完成
527E	Data Center Drama	2000	- []
269C	Flawed Flow	2100	- []
840B	Leha and another game about graph	2100	- []
2192E	Swap to Rearrange	2100	- []

13 最后给你一条“补弱训练路线”

你现在数据结构和字符串偏弱，但图论 1900–2200 很多题其实是 图论 + 数据结构。建议这样刷：

阶段 A：模板熟练度

449B、543B、920E、566D、118E、1000E、1385G、919D。

阶段 B：建图能力

1775D、59E、786B、877D、1472G、1547G、2059D、2118D2。

阶段 C：树图综合

375D、600E、739B、832D、980E、1528C、1899G。

阶段 D：冲 2200

732F、700C、1486E、1567F、733F、527E、269C、894E。

对刷题而言，图论别只看 tag。看到题面出现 关系、可达、路径、同时移动、状态转移、限制冲突、连通块、树上路径，就要马上怀疑它是图论题。

14 路线总清单

15 路线总清单

阶段	序号	题号	是否完成
阶段 A：模板熟练度	1	449B	- []
阶段 A：模板熟练度	2	543B	- []
阶段 A：模板熟练度	3	920E	- []
阶段 A：模板熟练度	4	566D	- []
阶段 A：模板熟练度	5	118E	- []
阶段 A：模板熟练度	6	1000E	- []
阶段 A：模板熟练度	7	1385G	- []
阶段 A：模板熟练度	8	919D	- []
阶段 B：建图能力	1	1775D	- []
阶段 B：建图能力	2	59E	- []
阶段 B：建图能力	3	786B	- []
阶段 B：建图能力	4	877D	- []
阶段 B：建图能力	5	1472G	- []
阶段 B：建图能力	6	1547G	- []
阶段 B：建图能力	7	2059D	- []
阶段 B：建图能力	8	2118D2	- []

阶段	序号	题号	是否完成
阶段 C：树图综合	1	375D	- []
阶段 C：树图综合	2	600E	- []
阶段 C：树图综合	3	739B	- []
阶段 C：树图综合	4	832D	- []
阶段 C：树图综合	5	980E	- []
阶段 C：树图综合	6	1528C	- []
阶段 C：树图综合	7	1899G	- []
阶段 D：冲 2200	1	732F	- []
阶段 D：冲 2200	2	700C	- []
阶段 D：冲 2200	3	1486E	- []
阶段 D：冲 2200	4	1567F	- []
阶段 D：冲 2200	5	733F	- []
阶段 D：冲 2200	6	527E	- []
阶段 D：冲 2200	7	269C	- []
阶段 D：冲 2200	8	894E	- []